Spring Study

26.05.2022

—

Avram Alexandru Valentin

Badea Claudiu Gabriel

Voloșenco Andreea-Laura

Empowersoft

- Secțiunea Pagini Web
- Prezentare video : https://www.youtube.com/watch?v=h97bpiHka7O

Introducere

Ideea pentru platforma Spring Study a apărut datorită programului încărcat ce precedă examenul de bacalaureat, dar și testele, respectiv tezele de la sfârșitul anului școlar. Astfel am întâmpinat problema materialelor greșite, surselor de informație eronată și am spus stop!

Dacă nu găsim ceea ce căutăm o vom face chiar noi, astfel am început să creăm platforma, dar datorită unor schimbări neașteptate și bruște de program nu am reușit să implementăm toate feature-urile dorite, dar putem oferi un preview pentru acestea.

Site-ul a fost realizat drept proiect participant în cadrul concursului, dar noi vom continua să lucrăm și îmbunătăți platforma, până când o vom putea posta în mediul online o resursă valoroasă pentru comunitatea de elevi și profesori din România.

Obiective

Obiectivul principal a fost crearea bazei și funcționalităților elementare de pe site, dar și design-ul și proiectarea elementelor pentru chat-ul real-time, ce urmează a fi implementat în cadrul platformei (pentru acesta vom oferi un preview).

Obiectivele noastre sunt următoarele

1. Crearea designului platformei
2. Crearea interacțiunii cu utilizatorul
3. Crearea unui sistem bazat pe interacțiune (notificări, sistem de înregistrare, sistem verificare a utilizatorilor înregistrați, formular de feedback)
4. Terminarea componentelor back-end și implementarea acestora (server local - Apache24 ce urmează a fi înlocuit cu un host global, baze de date - folosind MySql, librării server side scrise în Php pentru actualele și viitoarele utilități)
5. Sintetizarea bazei teoretice a platformei
6. Obținerea de feedback din partea colegilor

Specificații

Deoarece nu toată lumea beneficiază de un calculator performant sau mid-range, am ales să facem platforma având în minte un concept lightweight, astfel folosim imagini / videoclipuri / icons hostate pe github pe unul din conturile noastre și nu folosim niciun sistem ce ar putea sa suprasolicite calculatorul sau browserul, de aceea am renunțat la folosirea unor api-uri și am ales scrierea unor sisteme proprii (unele încă în lucru).

Specificațiile noastre sunt simple, un calculator cu o conexiune decentă la internet și un minim de 4gb ram (pentru funcționarea browserului) și un procesor din categoria i3 (minim gen 4).

Programare

Tehnologii folosite

- HTML, CSS, JS
- ReactJs | axios | bootstrap-react |toast
- Bootsrap V5
- Php 8.0
- MySql

I. Front-end

Partea de front-end a fost scrisă exclusiv folosind Javascript și librăria React împreună cu Bootstrap V5.

Am ales acest tehnologia React deoarece aceasta crează bucăți de cod compilat ce este apoi rulat în browser, oferind o dimensiune mai mică overall proiectului și un consum redus de resurse (cpu && ram).

Js a fost the to go programming language, deoarece React se bazează pe acesta, iar noi suntem familiari cu el și ne-a fost ușor să ne adaptăm. Iar Bootstrap_V5 a fost folosit pentru a stiliza elementele de design.

II. Back-end

Partea de back-end a fost mai problematică din cauză modului în care se îmbină React cu codul Php. Astfel am creat componente Php și le-am rulat folosind comanda action din cadrul unui formular.

Pe lângă formulare, am avut nevoie să extragem date din sesiunea activă de pe server, astfel am encodat informația în format Json și am folosit modulul axios pentru a prelua și mapa această informație în cadrul aplicației react.

Serverul este configurat pentru a funcționa împreună cu MySql. Baza de date principală se numește "spring" și conține toate tabelele necesare, neavând însă chei străine. Raționamentul din spatele acestei decizii este faptul că noi identificăm utilizatorul și asociem datele folosind sesiune locală inițiată de codul Php și identificarea se face pe baza acestor parametrii.

Securitatea site-ului este simplu de înțeles, doar utilizatorii conectați au acces la anumite funcționalități, iar parolele sunt criptate. Încă un bonus îl constituie lipsa de codependență între tabele, astfel dacă o tabelă este comprisă celelalte nu vor fi afectate.

Cod și metode

Codul nu este unul complicat, dar a trebuit să folosim câteva metode creative, puțin mai multe, așa că vom prezenta două dintre aceste.

Axios

Așa cum am precizat pentru procurarea datelor din sesiune activă de Php am folosit modulul ***axios***, implementat astfel:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';
```

Deoarece informația trebuie atribuită unui vector, ne folosim de metoda useState pentru a seta valoarea unei constate înainte de a executa funcția return() ce va procesa conținutul site-ului.

```
const [info, setInfo] = useState([]);
```

Folosind un script de Php ce returnează și encodează sesiune în format Json, apelăm funcția fetch() pentru a prelua această informație, apoi axios se ocupă de procesarea acestora.

```
useEffect(() => { fetchInfo(); }, []);
const fetchInfo = () => { axios .get('./session.php') .then((res) => {
console.log(res); setInfo(res.data); })
.catch((err) => { console.log(err); }); };
```

Login-check

Pentru a verifica dacă utilizatorul este conectat ne vom folosi de variabila *loggedin* din sesiunea activă, pentru aceasta folosim acțiunea *onClick* setată pe elementele noastre.

```
onClick={() => { let notif1 = document.querySelector(".notification");
{ profile.loggedin === "true" ?
location.href = '../element/index.html'
:
notif1.style.display = "block"
}
setTimeout(() => {
notif1.style.display = "none";
}, 2000);
```

Design

Designul a fost creat având în minte funcționalitate și accesibilitatea. Am ales o cromatică predominantă de culoare roz (#ff9db0) și variații ale acesteia, potrivită cu tema noastră. Elementele au o imagine animată și plăcută, un design round, fluid, ce oferă armonie paginii și este ușor de vizualizat și de perceput de utilizator.

Blueprint-ul după care a fost creată imaginea site-ului a fost realizat în photoshop și în alte aplicații de proto-tipare precum Figma, apoi au fost programate folosind Js, Html, Css și Bootstrap.

Având în vedere tematica bazată pe anotimpuri, vom crea teme specifice acestora,ce vor putea fi modificate și alese de utilizator după bunul plac. Dar în același timp vom face update-uri constante de UI / UX în momentul în care vom finaliza platforma.

Drept concluzie, platforma are un design echilibrat, cu o cromatică adecvată și o interfață prietenoasă.

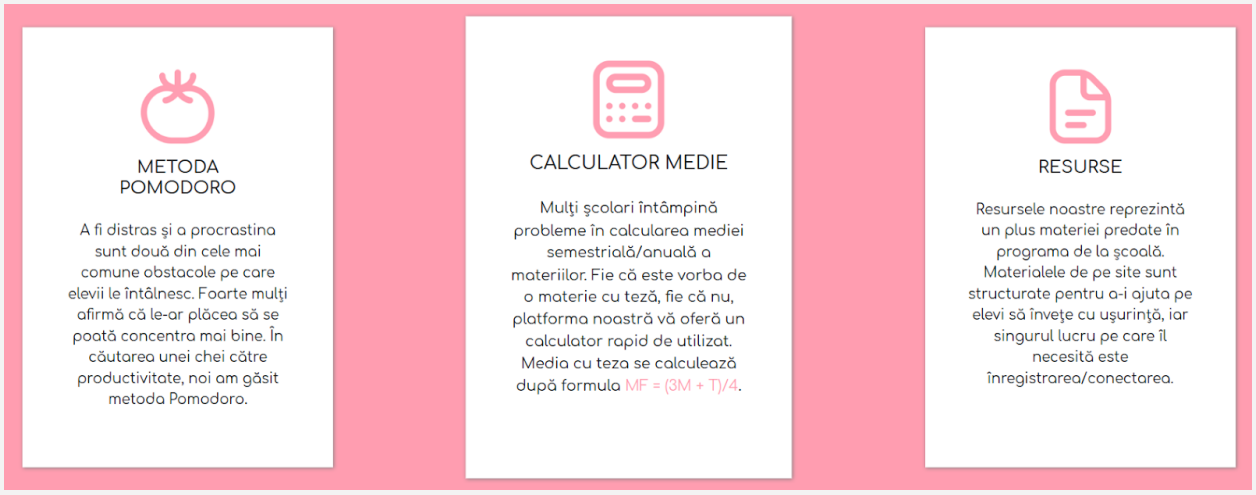
Funcționalități

Creează

Pagina creează conferă opțiunea creării unui plan de studiu personalizat în funcție de preferințele fiecăruia sau setarea unui timer în funție de timpul pe care dorim să-l petrecem studiind.

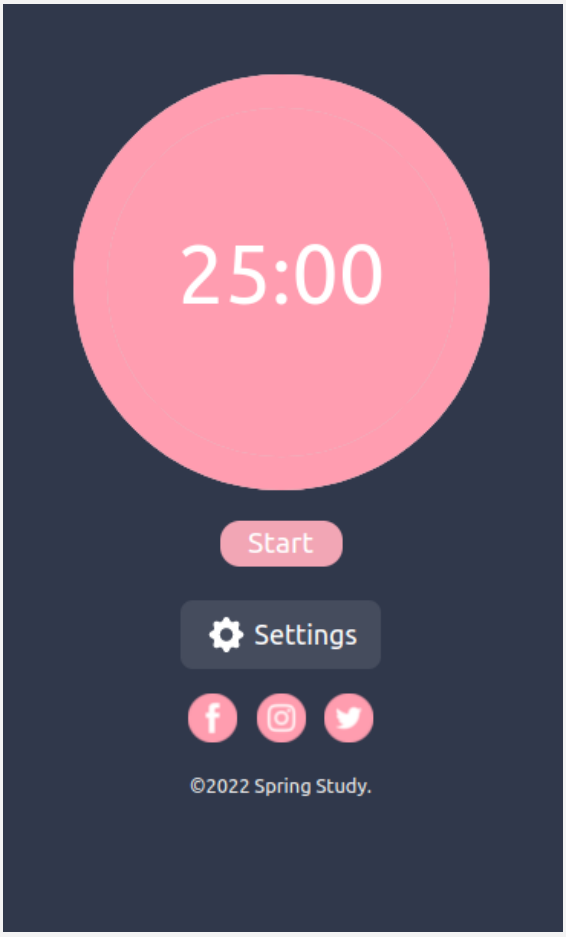
Descoperă

Pagina descoperă ne face o primă întâlnire cu uneltele puse la dispoziție pe platformă - Metoda Pomodoro, Calculatorul de medie și Secțiunea de resurse.



Timer / Pomodoro

Timer-ul și Pomodoro se bazează pe același concept, doar că timpul de studiu și pauză este pre-setat pentru metoda Pomodoro, iar timer-ul oferă mai multă flexibilitate sesiunilor de învățare.



Resurse

Această pagină conține materiale didactice structurate pe clase (IX - XII).

Utilizabilitate

Cum am precizat și la unul din punctele anterioare, platforma se bazează pe accesibilitate. Am renunțat la meniurile fără sens și cu sute de link-uri, folosim o ierarhie simplu de înțeles ce minimizează timpul de căutare necesar al unei secțiuni.

Informațiile sunt verificate și corectate înainte de a fi adăugate în secțiunea de resurse, dar orice observație este bine venită și poate fi transmisă folosind formularul de feedback.

Un aspect important este compatibiliatetea, astfel încât am folosit un design responsiv, ceea ce înseamnă că indiferent de dispoztiv platforma va putea fi folosită oriunde și oricând, oferind o portabilitatea extinsă.

Prin portabilitatea adăugăm și funcția de ”offline use” ce poate fi regăsită pe browserul Chrome, astfel platforma poate fi folosită și offline folosindu-se de datele cache alea browserului (de reținut că această funcționalitate nu este activată default).

Ce am învățat?

Am început un nou drum în carierele noastre de programatori, am ales să ne complicăm munca învățând și interacționând pentru prima dată cu React. Dar ne-am înșelat, am reușit să înțelegem procesele și atuurile acestui framework într-o perioadă destul de scurtă de timp. Putem spune că am învățat un nou framework într-o anumită măsură.

Nu am început proiectul complet necunoscători, toți membrii echipei având cunoștințe și o oarecare experiență în domeniul dezvoltării web, astfel echipa este structurată astfel (în ordine alfabetică)

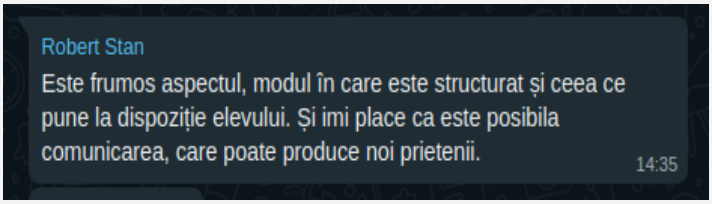
- Avram Alexandru Valentin
    - Php8 & MySql
    - React - axios | socket.io
    - Apache2 setup
- Badea Claudiu Gabriel
    - UI / UX design
    - Proto-tipare pagini
- Voloșenco Andreea-Laura
    - React - javascript | bootstrap-react | react-dom
    - Design | Page layout | Funcționalitate | Accesibilitate
    - HTML | CSS | JS | Bootstrap 5

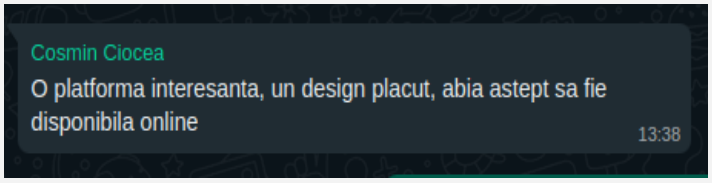
Proiectul ne-a ajutat să aprofundăm cunoștințele deja existente și ne-a determinat să începem să ne familiriazăm și să ne specializăm în viitor pe anumite arii din domeniul dezvoltării web.

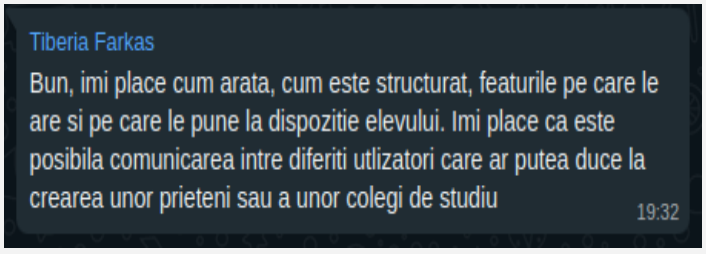
Recenzii

Cum am specificat în secțiunea de obiective, am dorit să creăm un plan de dezvoltare bazat pe feedback, astfel am realizat un mic beta test, trimițând o versiune a site-ului diferitor prieteni din toată țara. Majoritatea răspunsurile au fost pozitive, dar conțin și sugestii de care o să ținem cont.

(* în varianta trimisă am inclus și preview-ul pentru sistemul de chat)







Concluzie && Gânduri finale

Ca în fiecare an, concursul Empowersoft a fost o provocare mult așteptată, aceasta este a treia ediție la care participăm formând echipa CSH, dar din păcate ultima, deoarece vom absolvi anul acesta.

În această ediție, echipa noastră s-a mărit cu un nou membru, Laura, (ce va participa cu siguranță și anul următor), așa că este posibil să nu fie ultima dată când echipa CSH apare în ierarhia finală a concursului.

Empowerosft ne-a arătat ce înseamnă o competiție adevărată și cât de greu, dar plăcut este să realizezi o aplicație pornind de la un simplu concept. De aceea suntem bucuroși că am avut ocazia să participăm și să învățăm în cadrul concursului.

Din păcate anul acesta din cauza unor decalări de program și schimbări bruște ale acestuia, nu am reușit să implementăm tot ce am conceput și proiectat, dar o să continuăm platforma în timpul nostru liber. (o să adăugăm câte un preview pentru acestea)

Programul încărcat pentru mine și Claudiu din cauza apropierii examenului de Bacalaureat; și plecarea Laurei într-o mobilitate Erasmus+, ne-au încetinit puțin procesul de dezvoltare, dar în ciuda acestor lucruri am reușit să realizăm tot ceea ce ne-am propus.

PS - Deoarece codul React trebuie compilat pentru a fi rulat, vă invităm să vizitați repo-ul github de unde veți putea accesa integral toate fișierele platformei.

GitHub profiles

Laura - https://github.com/imj31us4am50

Avram - https://github.com/AvramAlexandruV

Claudiu - https://github.com/shev0k

Repo - https://github.com/AvramAlexandruV/SpringStudy

(chiar dacă majoritatea commit-urilie provin doar după un singur cont, codul a fost scris colaborativ de toți membrii echipei în egală măsură)